

Année académique / Semestre : 2022-2023 / Semestre 1

Etablissement : Pigier

Grade : Master – Intelligence Artificielle et Big data

UE : Introduction à l'Intelligence Artificielle

Durée : **1h30**

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

*Les interactions avec toute forme de “vie” biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

Machine learning (7pts)

Questions à choix multiple. Plusieurs choix peuvent être possible. 1pt pour chaque bonne réponse. -0,5 pt pour chaque mauvaise réponse. 0 pt pour pas de réponse.

1. Qu'est-ce que le machine learning ?
 - a. Une méthode de programmation automatique
 - b. Une méthode d'apprentissage automatique à partir de l'expérience
 - c. Une méthode de traitement du signal
 - d. Une méthode de cryptage
2. Quel est le but du machine learning ?
 - a. Effectuer des tâches sans être programmé explicitement pour les faire
 - b. Améliorer les performances de l'ordinateur
 - c. Créer des algorithmes plus rapides
 - d. Toutes les réponses ci-dessus
3. Quels sont les types de machine learning ?
 - a. Apprentissage supervisé
 - b. Apprentissage non supervisé
 - c. Apprentissage semi-supervisé
 - d. Toutes les réponses ci-dessus
4. Dans quel type de machine learning est-ce que le modèle est formé à partir d'exemples d'entraînement précédemment annotés ?
 - a. Apprentissage supervisé
 - b. Apprentissage non supervisé
 - c. Apprentissage semi-supervisé
 - d. Apprentissage par renforcement
5. Quel est le rôle des algorithmes de machine learning dans la classification ?
 - a. Prédire la classe à laquelle appartient une observation
 - b. Prédire une variable continue
 - c. Extraire des structures cachées dans les données
 - d. Toutes les réponses ci-dessus
6. Quel est le rôle des algorithmes de machine learning dans la régression ?
 - a. Prédire la classe à laquelle appartient une observation
 - b. Prédire une variable continue
 - c. Extraire des structures cachées dans les données

- d. Toutes les réponses ci-dessus
7. Quel est le rôle des algorithmes de machine learning dans l'apprentissage non supervisé ?
- a. Prédire la classe à laquelle appartient une observation
 - b. Prédire une variable continue
 - c. Extraire des structures cachées dans les données
 - d. Toutes les réponses ci-dessus

Constraint Satisfaction Problem

1. Problème de retour de monnaie (6pts)

Un propriétaire de distributeur automatique de boissons veut que le distributeur retourne le moins de pièces possibles pour réduire au maximum le problème de monnaie. Il vous contacte en tant que spécialiste IA pour l'aider.

- a. Quelle branche de l'IA pourrait vous aider à satisfaire ce propriétaire ? Comment nomme-t-on ce genre de problèmes ?
- b. Appliquer ce paradigme consiste en deux principales parties. Lesquelles ? Décrivez ces deux parties.
- c. L'utilisateur insère des pièces de monnaie pour un total de T f CFA, puis il sélectionne une boisson dont le prix est de P f CFA. La monnaie à rendre est calculée avec les pièces disponibles en République du Bénin reconnaissables par la machine en fonction du nombre de chaque pièce en réserve. Modélisez ce problème.

2. Filtrage (7pts)

Un client vient s'acheter un coca coûtant 250 f et introduit une pièce de 500 f. A cet instant, le distributeur a en réserve 0 pièces de 5 f, 10 f, 25f, 200 f, 250 f mais 6 pièces de 50f, 4 pièces de 100f et une pièce de 500f.

- a. A cet instant, déterminez les variables et leurs domaines.
- b. Appliquez l'algorithme de point fixe pour filtrer les valeurs inconsistantes de chaque domaine.
- c. Construisez l'arbre de recherche en oubliant la fonction objective. Précisez les nœuds solution.
- d. Selon vous, à quelle profondeur de l'arbre de recherche précédent l'exploration va s'arrêter en considérant la fonction objectif ? Pourquoi ?